

COMPARAÇÃO ENTRE A INFLUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES ORIUNDAS DO DESMONTE COM EXPLOSIVOS E AS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS EM UMA RACHADURA EXISTENTE EM UMA RESIDÊNCIA

Rosenhaim, V.L.^{1,2}, Munaretti, E.², Koppe, J.C.²

¹ Copelmi Mineração Ltda, Butiá RS

² Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS

e-mail: vitor@copelmi.com.br

RESUMO

Os impactos oriundos do desmonte de rochas com explosivos são expressos por meio de vibrações no solo e ruído na atmosfera e normalmente causam desconforto em comunidades vizinhas às operações mineiras. Com o objetivo de entender melhor como as estruturas respondem a tais impactos um estudo foi realizado em uma residência localizada na área de operação de uma mina de carvão localizada no sul do Brasil. Sensores de velocidade (geofones) foram instalados nas paredes da residência para registrar a movimentação das mesmas quando deparadas com ondas sísmicas oriundas do desmonte de rochas. Por meio dessas medições foi possível estimar as tensões induzidas nas paredes e calcular as deformações por cisalhamento, tração e flexão. Uma rachadura existente foi instrumentada com um medidor de deslocamento com o objetivo de avaliar a influência das vibrações na abertura e fechamento da rachadura, isto é, em sua movimentação. Diariamente, a cada hora, uma amostra da abertura da rachadura foi obtida e a influência das variações climáticas (variações diárias de temperatura e umidade) foi avaliada e posteriormente comparada com os resultados obtidos durante as detonações. Um total de 104 detonações foi registrado durante um período de seis meses de estudo, com distâncias da estrutura variando de 50 a mais de 800 metros e com cargas máximas por espera entre 14 kg e 250 kg.

Esse trabalho descreve a metodologia aplicada na avaliação dos impactos gerados pelo desmonte de rochas e pelas variações climáticas em uma construção. Resultados iniciais mostram que as variações climáticas de temperatura e umidade afetam, em longo prazo, muito mais os materiais constituintes de uma construção do que o desmonte de rochas com explosivo propriamente dito, sendo este impacto de duas a três vezes maior que os efeitos provocados pelo desmonte de rochas.

PALAVRAS-CHAVE: Desmonte de rochas, vibrações, impacto em estruturas, construção civil.

1. Introdução

Os efeitos mais perceptíveis pelas comunidades vizinhas às atividades de mineração, pedreiras e também na construção civil, oriundos do emprego de explosivos no desmonte de rochas, são as vibrações no solo e ruído na atmosfera. Com a atual expansão urbana, muitas mineradoras que antes se encontravam afastadas de zonas urbanas, hoje estão cercadas por áreas residenciais, além de, também, existir casos onde há a necessidade do desmonte de rochas com explosivos dentro de áreas urbanas próximas a prédios e estruturas residenciais. As atividades relacionadas à mineração e em especial o desmonte de rocha com uso de explosivos se tornam um problema, pois geram incômodo às comunidades próximas. Estes incômodos são normalmente expressos na forma de reclamações de ruído excessivo gerado durante as detonações e rachaduras nas estruturas associadas às vibrações no maciço rochoso.

Atualmente no Brasil não existem estudos detalhados específicos sobre a influência dos níveis de vibração e ruído em estruturas típicas da construção civil nacional. Com o objetivo de preencher esta lacuna, uma série de estudos foi iniciada a fim de obter um melhor entendimento sobre como as estruturas respondem aos níveis de vibração no solo e ruído na atmosfera gerados pelas detonações com explosivos. Este trabalho relata os resultados do primeiro estudo realizado em uma residência localizada na área de operação de uma mina de carvão. Como esta estrutura encontrava-se dentro da área de operação e pertencia à empresa mineradora, foi possível realizar detonações bem próximas à mesma, cerca de 50 metros, e evidenciar os efeitos causados pelos níveis de vibração a tais distâncias na estrutura. Os desmontes de rocha nas minas de carvão tem por característica significativa o uso de baixas razões de carga, variando de 150 g/m^3 no estéril até 240 g/m^3 nas camadas de carvão, resultando em detonações com alto grau de confinamento.

2. Movimentação da Estrutura

Com o objetivo de registrar a movimentação das paredes de uma residência, sensores de velocidade (geofones) foram instalados nos cantos superior (próximo ao teto) e inferior (junto à fundação) da estrutura e, também, no meio das paredes, como mostra a Figura 1. A influência dos níveis de vibração no solo foi correlacionada à movimentação na parte superior da estrutura e meio das paredes. As paredes são denominadas como “parede sul” aquela com face para a direção sul e com a componente longitudinal das vibrações (R) perpendicular ao plano da parede, e “parede leste” aquela com face para a direção leste e com a componente transversal (T) perpendicular ao plano da parede, como apresentado na Figura 1.

O fator de amplificação (AF) foi definido, para vibrações oriundas do desmonte de rochas, pelo U.S. Bureau of Mines (Siskind, 1980) como a razão entre a velocidade de vibração de partícula de pico na porção superior da estrutura ($S2_{pico}$) e a velocidade de vibração no solo (GV), que procede e provavelmente influenciou o pico na estrutura, na mesma fase da onda, positiva ou negativa.

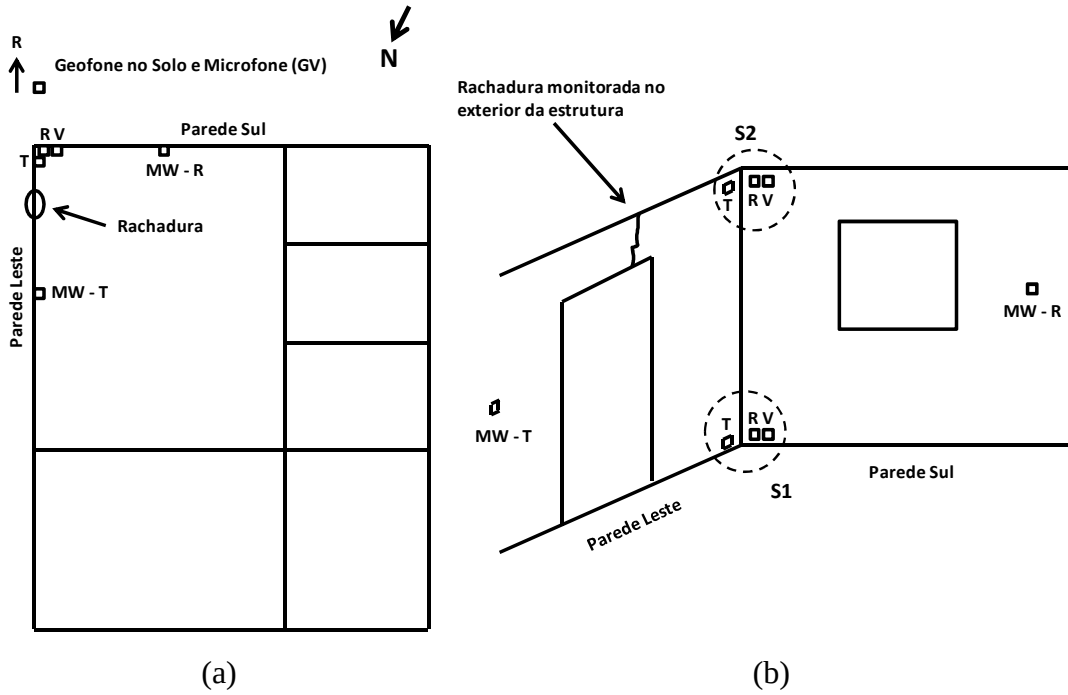


Figura 1. Localização dos geofones utilizados durante o estudo, (a) vista plana mostrando a localização do geofone no solo (GV) e nas paredes da estrutura, e (b) vista das paredes internas Sul e Leste apresentando a localização dos geofones (S1, S2 e MW) utilizados para registrar a movimentação da estrutura.

A amplificação ocorre quando a movimentação no canto superior da estrutura (S2) é maior do que o nível de vibração no solo na mesma componente (GV). O fator de amplificação (AF) foi utilizado originalmente pelo U.S. Bureau of Mines como um indicador do potencial para rachaduras em estruturas e é calculado através da Equação 1.

$$AF = \left(\frac{S2_{pico}}{GV} \right) \quad (1)$$

Foi possível registrar a diferença de deslocamento entre o teto (S2) e a base da estrutura (S1) podendo, desta forma, estimar a tensão induzida nas paredes por meio do cálculo das deformações por esforços cisalhantes e tração no plano e, também, a movimentação do meio das paredes, que possibilitou o cálculo das deformações por flexão das paredes. As deformações por cisalhamento podem ser estimadas pela diferença de deslocamento entre topo e base da estrutura (Dowding, 2000) e é calculada pela equação 2. As deformações são medidas adimensionais expressas em 10^{-6} mm/mm.

$$\gamma_{max} = \left(\frac{\Delta\delta_{max}}{H} \right) \quad (2)$$

Onde, γ_{max} é a deformação por cisalhamento global, $\Delta\delta_{max}$ é a diferença de deslocamento máxima (S2 – S1), e H é a altura da parede submetida a deformação.

A deformação por tração no plano, ε_{Lmax} , é a deformação mais provável de causar danos cosméticos as paredes durante elevados níveis de vibração e está relacionada à deformação por cisalhamento global por meio da Equação 3.

$$\varepsilon_{Lmax} = \gamma_{max}(\sin \theta)(\cos \theta) \quad (3)$$

Onde, θ é o ângulo interior da diagonal mais longa da parede sujeita a deformação referente à horizontal. Teta, θ , é calculado pela tangente inversa da razão entre a altura da parede e o comprimento da mesma, como mostra a Figura 2.

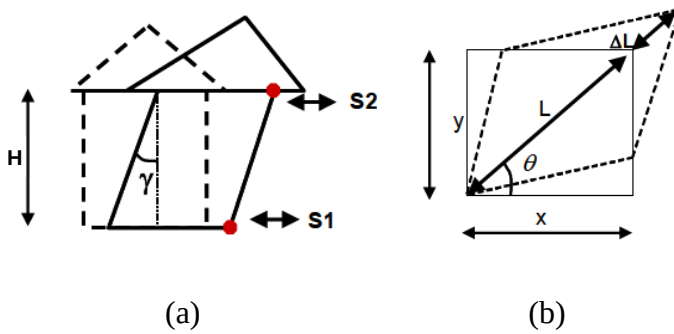


Figura 2. Deformação por cisalhamento na parede (a) e geometria da parede usada na estimativa das deformações por tração no plano (b).

As paredes da estrutura se aproximam a placas semirrígidas as quais, sobre a influência de estímulos, tendem a flexionar com magnitude máxima no meio da parede. A flexão das paredes está diretamente relacionada às tensões de flexão induzidas na parede e podem ser modeladas como uma viga fixa em ambas as extremidades, ou seja, na fundação (S1) e no teto (S2). Para estruturas bem acopladas ao solo, S1 é “fixo”. Entretanto, o teto pode ser modelado com vários graus de “acoplamento”, desde relativamente livre a extremamente fixo. No caso da estrutura estudada, será considerado o modelo “fixo-fixo” já que o telhado é composto por telhas de barro e armação de madeira que o torna muito pesado. O modelo fixo-fixo é também o que resulta na estimativa das maiores deformações nas paredes, e pode ser determinado pela Equação 4.

$$\varepsilon = \left(\frac{6d\Delta\delta_{max}}{H^2} \right) \quad (4)$$

Onde, ε é a tensão de flexão na parede e d é a metade da espessura da parede sujeita a deformação (mm).

Estas deformações podem ser comparadas com os limites de falha para cada tipo de material, constituinte da estrutura, e desta forma a probabilidade de ocasionar rachaduras superficiais (cosméticas) nas estruturas pode ser determinada (Aimone-Martin, 2003).

3. Variações na Abertura de uma Rachadura

Uma rachadura, existente na estrutura, foi instrumentada com um sensor de deslocamento para inferir a variação na abertura da mesma durante os estímulos gerados pelas ondas sísmicas decorrentes das detonações. Variações na abertura da rachadura foram correlacionadas aos níveis de vibração no solo e pressão acústica na atmosfera.

A variação na abertura da rachadura é mais sensível a mudanças climáticas de temperatura e umidade do que aquelas resultante de estímulos provocados pelo uso de explosivos no desmonte de rochas. Residentes, que moram próximos a operações com desmonte de rochas, podem associar rachaduras em paredes como sendo causadas pelo desmonte. Porém, muitas vezes os estímulos gerados pelo desmonte de rochas com explosivos é muito menor comparado ao estímulo lento, em longo prazo, de abertura e fechamento da rachadura pelas flutuações diárias (24 horas) de temperatura e umidade (Rosenhaim, 2005 e Aimone-Martin, 2003). Para demonstrar esta comparação, registros da variação na abertura da rachadura foram realizados diariamente, a cada hora, durante um período de seis meses e correlacionados com as variações diárias de temperatura e umidade.

No geral, a movimentação da rachadura segue a tendência da umidade exterior. Quando ocorre o aumento da umidade, a rachadura abre, e isto ocorre predominantemente no início das manhãs antes do amanhecer, quando a temperatura também é mínima. Durante o dia, com o aumento da temperatura e redução da umidade, a rachadura tende a fechar. É este ciclo diário que produz altos níveis de estresse na extremidade das rachaduras, promovendo o crescimento lento da mesma com o tempo sobre condições ideais. A grande variação na abertura da rachadura em um ciclo de meio dia pode ser claramente observada (Dowding e outros, 2008).

Por fim, os resultados obtidos durante estímulos induzidos pelo desmonte de rochas na rachadura foram comparados com os efeitos, em longo prazo, das variações diárias de temperatura e umidade. A Figura 3 mostra a localização e instrumentação da rachadura na estrutura. O sensor instalado na parede, onde não há dano aparente, serve para avaliar a dilatação dos materiais com as variações diárias de temperatura e umidade e este valor é descontado da medição realizada na abertura da rachadura.

4. Resultados

A Figura 4 apresenta os registros do sismógrafo instalado próximo à estrutura (GV) inseridos no gráfico que representa os limites de vibração de partícula de pico por faixa de frequência sugeridos pela Norma Brasileira ABNT NBR 9653:2005. Como informado anteriormente, foi possível realizar desmontes bem próximos à estrutura, uma vez que ela era de propriedade da empresa, se encontrava desabitada e seria demolida para continuidade da lavra. Desse modo, foi possível avaliar se os desmontes causariam danos à estrutura estudada. Dentre 104 detonações registradas pelo sismógrafo próximo a estrutura, apenas seis (6) eventos ficaram acima dos limites sugeridos pela norma, como mostra a Figura 4.



Figura 3. Sensores utilizados para medir à abertura da rachadura e dilatação dos materiais sobre influência das variações diárias de temperatura e umidade e durante estímulos causados pelo desmonte de rochas com explosivos.

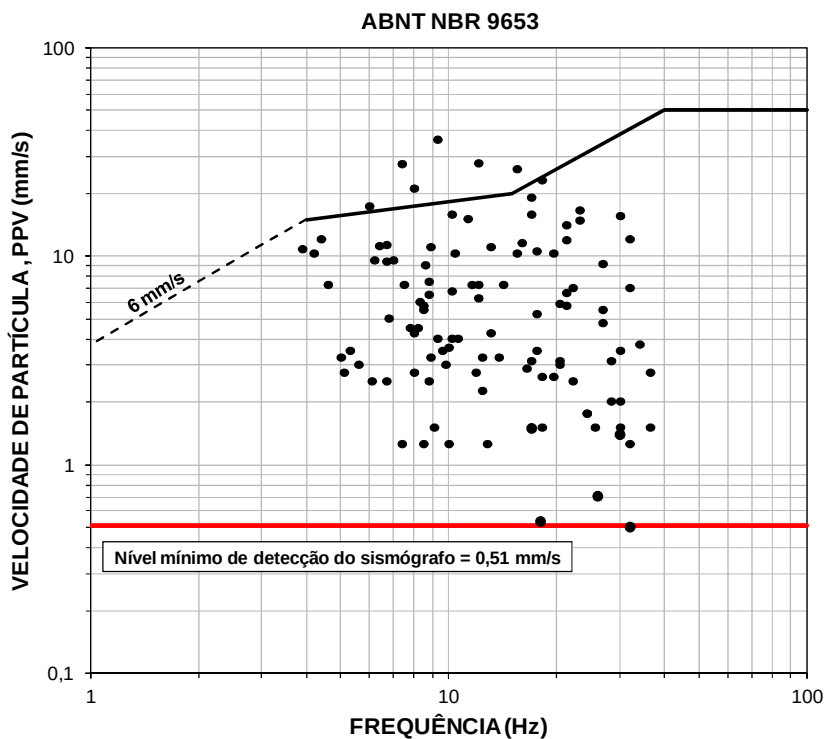


Figura 4. Gráfico dos limites de velocidade de vibração de partícula por faixa de frequência incluindo os resultados das 104 detonações registradas pelo sismógrafo instalado ao lado da estrutura.

A Tabela 1 contém as informações sobre distâncias das detonações, cargas máximas por espera, velocidades de vibração e frequências de pico para estes seis eventos e, também, para aqueles que resultaram nas maiores velocidades de vibração de partícula de pico e, por consequência, na maior movimentação na abertura da rachadura. A máxima velocidade de vibração de partícula pico dentre os eventos registrados foi de 36,58 mm/s, com uma frequência de pico de 9,3 Hz, registrada para o desmonte do dia 17/10/12 a uma distância de 60 m da estrutura. A carga máxima por espera resultante utilizada nesta detonação foi de 96,6 kg.

Tabela 1. Resumo das informações das detonações com os maiores níveis de velocidade vibração de partícula de pico, registrados na estrutura.

Data	Bancada/ Material	Distância	Carga Máxima/ Espera	Distância Escalonada	Distância Escalonada Cubica	Velocidade Partícula de Pico	Frequência de Pico	Frequência FFT	Deslocamento de Pico	Pressão Acústica (Ruído)		Razão de Carga
		(m)	(kg)	(m/kg ^{1/2})	(m/kg ^{1/3})	(mm/s)	(Hz)	(Hz)	(mm)	(dB)	(Pa)	(Kg/m ³)
05/09/12	S2	105	159,3	8,3	19,4	10,67	17,6	2,9	0,320	123	28	151
27/09/12	S2	57	102,1	5,6	12,2	28,19	12,1	12,3	0,410	148	484	140
13/10/12	S2	70	92,2	7,3	15,5	26,42	15,5	12,5	0,361	127	44	139
16/10/12	CA	123	126,1	11,0	24,5	16,76	23,2	27,4	0,160	122	24	190
17/10/12	S2	60	96,6	6,1	13,1	36,58	9,3	10,8	0,790	128	48	124
09/11/12	CA	125	86,4	13,4	28,3	14,99	23,2	30,8	0,180	123	28	141
10/11/12	CA	174	102,2	17,2	37,2	17,53	6,0	4,4	0,260	125	36	136
17/11/12	CA	120	127,3	10,6	23,9	16,00	10,2	7,9	0,230	125	36	221
14/12/12	CA	142	70,7	16,9	34,3	16,00	17,0	4,6	0,200	120	36	142
18/12/12	CA	110	88,0	11,7	24,7	15,75	30,1	4,6	0,260	123	28	135
21/01/13	CA	105	157,5	8,4	19,4	27,94	7,4	10,9	0,490	128	48	143
22/01/13	CA	102	132,0	8,9	20,0	19,30	17,0	4,0	0,370	141	216	112
14/02/13	CA	95	124,9	8,5	19,0	23,37	18,2	28,8	0,310	125	36	90
18/02/13	S2	60	43,7	9,1	17,0	21,34	8,0	10,0	0,420	129	56	127
18/02/13	S2 (Falha)	60	43,7	9,1	17,0	15,24	11,3	11,3	0,290	131	72	127
Máximo		174	159,3	17,2	37,2	36,58	30,1	30,8	0,790	148	484	221
Mínimo		57	43,7	5,6	12,2	10,67	6,0	2,9	0,160	120	24	90

A Figura 5 apresenta comparações entre o deslocamento da estrutura no canto superior (S2) e no meio das paredes (MW) com os níveis de vibração no solo (GV), em termos de deslocamento da partícula (mm). As equações apresentadas no gráfico indicam que a estrutura é rígida, com níveis de movimentação na parte superior da estrutura (S2) muito próximos aos níveis de vibração no solo, e que há uma ótima correlação entre estes níveis, expressa pelos altos coeficientes de determinação (R^2). Os níveis de vibração no solo exercem menor influência sobre a movimentação no meio das paredes (MW), como indicam os coeficientes de determinação das equações no gráfico à direita da Figura 5.

A Figura 6 apresenta a influencia da pressão acústica (ruído) nas paredes da estrutura. Apesar dos baixos coeficientes de determinação, abaixo de 40%, pode-se afirmar que a pressão acústica exerce certa influencia no deslocamento das paredes da estrutura, o que pode causar o chacoalhar de janelas e do telhado, podendo também resultar em objeto que estiverem fixados às paredes, como espelhos e quadros, ou que estiverem sobre estantes que estejam fixadas ou apoiadas nas paredes tremerem. Esta movimentação por muitas vezes surpreende e assusta os residentes que associam este efeito a causa de danos à estrutura.

O Fator de Amplificação determinado para esta estrutura varia entre 0,78 e 4,0, sendo o valor médio de 1,72, indicando que apesar de ser uma estrutura rígida há uma pequena movimentação na parte superior, porém a mesma não apresenta movimentação livre, que pode ocorrer após a passagem da onda sísmica, ou seja, a estrutura acompanha a movimentação do solo durante a passagem da onda sísmica e para de movimentar uma vez que a onda sísmica cessa.

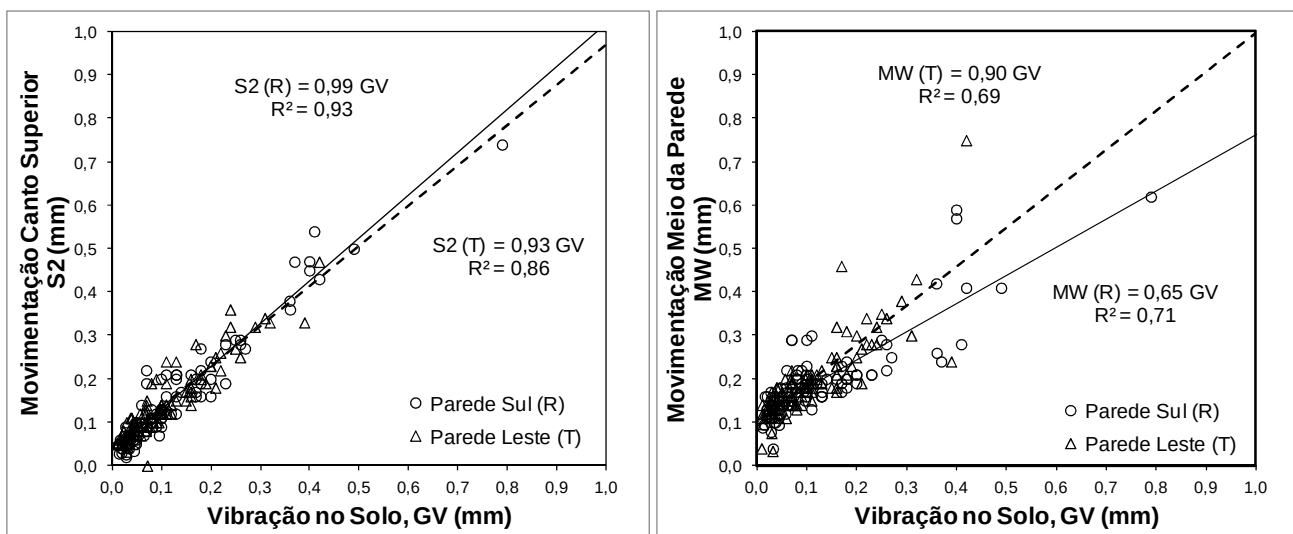


Figura 5. Comparação entre movimentação da estrutura no canto superior (esquerda) e no meio das paredes (direita) e os níveis de vibração no solo.

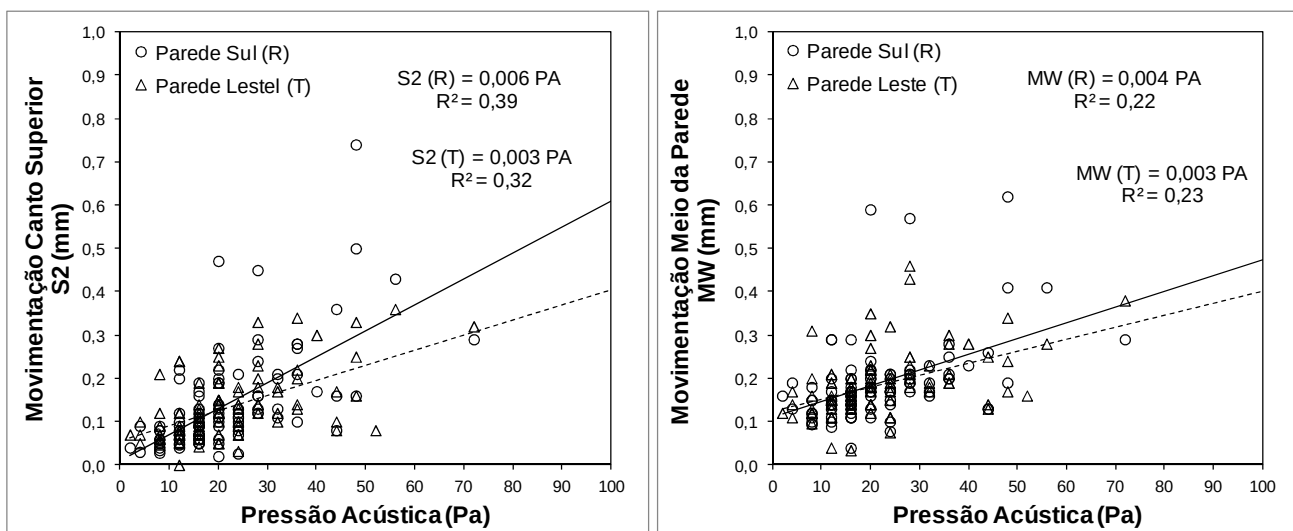


Figura 6. Comparação entre deslocamento da estrutura no canto superior (esquerda) e no meio das paredes (direita) e os níveis de pressão acústica.

A Figura 7 apresenta um comparativo entre as ondas sísmicas registradas pelos sensores instalados no solo e na estrutura (em termos de deslocamento da partícula, mm). A primeira linha de gráficos compara a movimentação no terreno e a movimentação na base da estrutura e evidencia que a estrutura está bem acoplada ao terreno, pois a onda sísmica registrada pelos sensores na fundação segue a movimentação registrada no solo ao lado da estrutura. A segunda linha de gráficos mostra o efeito da amplificação da onda na parte superior da estrutura, e esta amplificação é mais evidente na parede leste (coluna à direita).

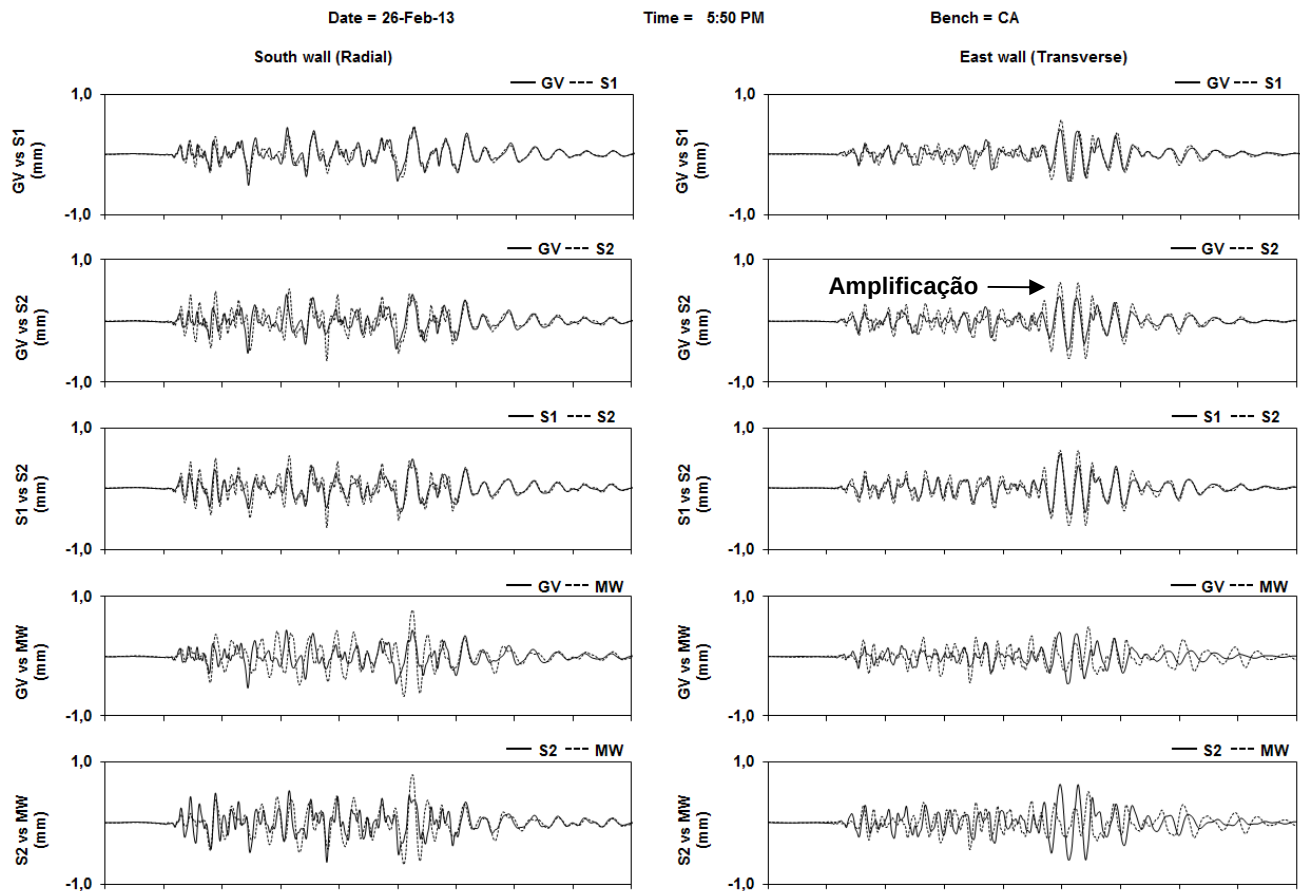


Figura 7. Comparação entre a movimentação nas paredes da estrutura com os níveis de vibração registrados no solo.

A diferença de deslocamento máxima computada entre a parte superior e a base da estrutura ($S2 - S1$) foi de 0,331 mm. A deformação por cisalhamento (γ_{max}) máxima calculada resultou em 131,2, enquanto que a deformação por tração no plano (ϵ_{Lmax}) máxima foi de 39,2. Estas deformações são comparadas com os níveis de deformação necessários para causar ruptura da argamassa utilizada na construção das paredes, no reboco e rejunte dos tijolos. A argamassa pode ser considerada como material mais fraco constituinte das paredes e, portanto, os limites de ruptura por deformação deste material serão utilizados nesta avaliação.

De acordo com Paes e Carasek (2002) e Mohamad e outros (2009), os quais realizaram ensaios em argamassas de rejuntamento e revestimento para caracterização mecânica por meio das propriedades de resistência a compressão, tração na flexão e módulo de elasticidade, argamassas, com diferentes proporções de cimento, cal e areia, apresentam ruptura durante deformações por cisalhamento entre 1400 a 1600 e ruptura durante deformações por tração entre 150 e 250.

A deformação por cisalhamento máxima computada de 131,2 resulta em um fator de segurança contra fissuração de 10,7, enquanto que a máxima deformação por tração no plano calculada de 39,2 resulta em um fator de segurança de 3,8. A Tabela 2 apresenta os resultados das estimativas das deformações

Tabela 2. Resultados dos cálculos das deformações, fatores de segurança ao fissuramento e abertura máxima da rachadura durante detonações.

Data	Bancada/ Material	Velocidade de Partícula de Pico no solo		Diferença de Deslocamento das Paredes		Deformação por Cisalhamento		Deformação por Tração no Plano		Deformação por Flexão		Fatores de Segurança Contra Rachadura			Abertura Máxima da Rachadura (mm)
		(mm/s)		(mm)		(10 ⁻⁶)		(10 ⁻⁶)		(10 ⁻⁶)		Cisalh.	Tração	Flexão	
		Long.	Trans.	Sul	Leste	Sul	Leste	Sul	Leste	Sul	Leste				
05/09/12	S2	10,16	10,67	0,108	0,106	42,2	43,0	15,6	12,9	15,0	30,5	32,5	9,6	4,9	0,201
27/09/12	S2	28,19	24,38	0,331	0,143	56,6	131,2	21,0	39,2	19,9	22,4	10,7	3,8	6,7	no data
13/10/12	S2	26,42	15,75	0,243	0,140	55,5	96,2	20,5	28,8	18,6	17,7	14,5	5,2	8,1	no data
16/10/12	CA	16,76	16,00	0,165	0,120	47,8	65,3	17,7	19,5	9,2	22,6	21,4	7,7	6,6	no data
17/10/12	S2	36,58	13,97	0,314	0,213	84,5	124,5	31,3	37,2	44,0	23,9	11,2	4,0	3,4	no data
09/11/12	CA	14,99	13,97	0,136	0,151	59,8	54,1	22,1	16,2	12,5	16,2	23,4	6,8	9,3	0,263
10/11/12	CA	17,53	13,21	0,163	0,109	43,1	64,8	16,0	19,4	19,8	20,0	21,6	7,7	7,5	0,186
17/11/12	CA	15,24	13,46	0,158	0,106	41,9	62,7	15,5	18,8	14,2	14,8	22,3	8,0	10,1	0,234
14/12/12	CA	15,24	13,46	0,158	0,106	41,9	62,7	15,5	18,8	14,2	14,8	22,3	8,0	10,1	0,234
18/12/12	CA	15,49	15,75	0,179	0,153	60,8	71,1	22,5	21,2	15,7	12,7	19,7	6,7	9,6	no data
21/01/13	CA	27,94	20,83	0,289	0,175	69,3	114,6	25,6	34,2	29,3	17,1	12,2	4,4	5,1	0,236
22/01/13	CA	19,30	18,29	0,220	0,124	49,1	87,3	18,1	26,1	16,7	23,9	16,0	5,7	6,3	no data
14/02/13	CA	23,37	18,29	0,205	0,133	52,9	81,4	19,6	24,3	17,4	21,6	17,2	6,2	6,9	no data
18/02/13	S2	21,34	14,99	0,163	0,189	75,1	64,8	27,8	19,4	28,9	19,8	18,6	5,4	5,2	0,153
18/02/13	S2 (Falha)	15,24	11,43	0,140	0,117	46,6	55,4	17,2	16,6	20,3	27,1	25,3	8,7	5,5	0,141
Máximo		36,58	24,38	0,331	0,213	84,5	131,2	31,3	39,2	44,0	30,5	32,5	9,6	10,1	0,263
Mínimo		10,16	10,67	0,108	0,106	41,9	43,0	15,5	12,9	9,2	12,7	10,7	3,8	3,4	0,141

para as detonações que resultaram nos maiores níveis de vibração incluindo os eventos que ficaram acima da norma. Estes níveis de deformação estão bem abaixo dos limites de fissuração dos materiais, apresentados acima. As deformações induzidas nas paredes da estrutura não excederam o limite elástico do material e nenhuma deformação permanente pôde ter ocorrido. Os níveis máximos de deformação por flexão no meio das paredes (ϵ) foram computados em 44 e 23,9 para a parede sul e leste, respectivamente. Portanto, rachaduras no reboco, tanto no exterior como no interior da estrutura, não podem ser atribuídos às deformações induzidas pelo desmonte de rochas com explosivos.

A Figura 8 apresenta os resultados das estimativas das deformações por tração no plano e flexão no meio das paredes comparadas com os níveis de vibração no solo e ruído na atmosfera. É importante ressaltar que os níveis de vibração no solo na direção longitudinal (R) induzem deformações por cisalhamento e tração no plano na parede leste, enquanto que, os níveis de vibração no solo na direção transversal (T) resultam em deformações na parede sul. As deformações por flexão na parede leste são influenciadas pelas vibrações no terreno na direção transversal e na parede sul estas deformações são provocadas pelas vibrações na direção longitudinal.

As vibrações na direção longitudinal no terreno mostram uma melhor correlação do que na direção transversal, para as deformações por tração no plano. Esta diferença indica que vibrações na direção longitudinal têm maiores influencias nas deformações da parede leste do que as vibrações na direção transversal têm na parede sul. Isto afeta diretamente a resposta da rachadura localizada na parede leste da estrutura. As correlações encontradas para a deformação por flexão no meio das paredes demonstram que ambas componentes de vibração no terreno afetam a movimentação do meio das

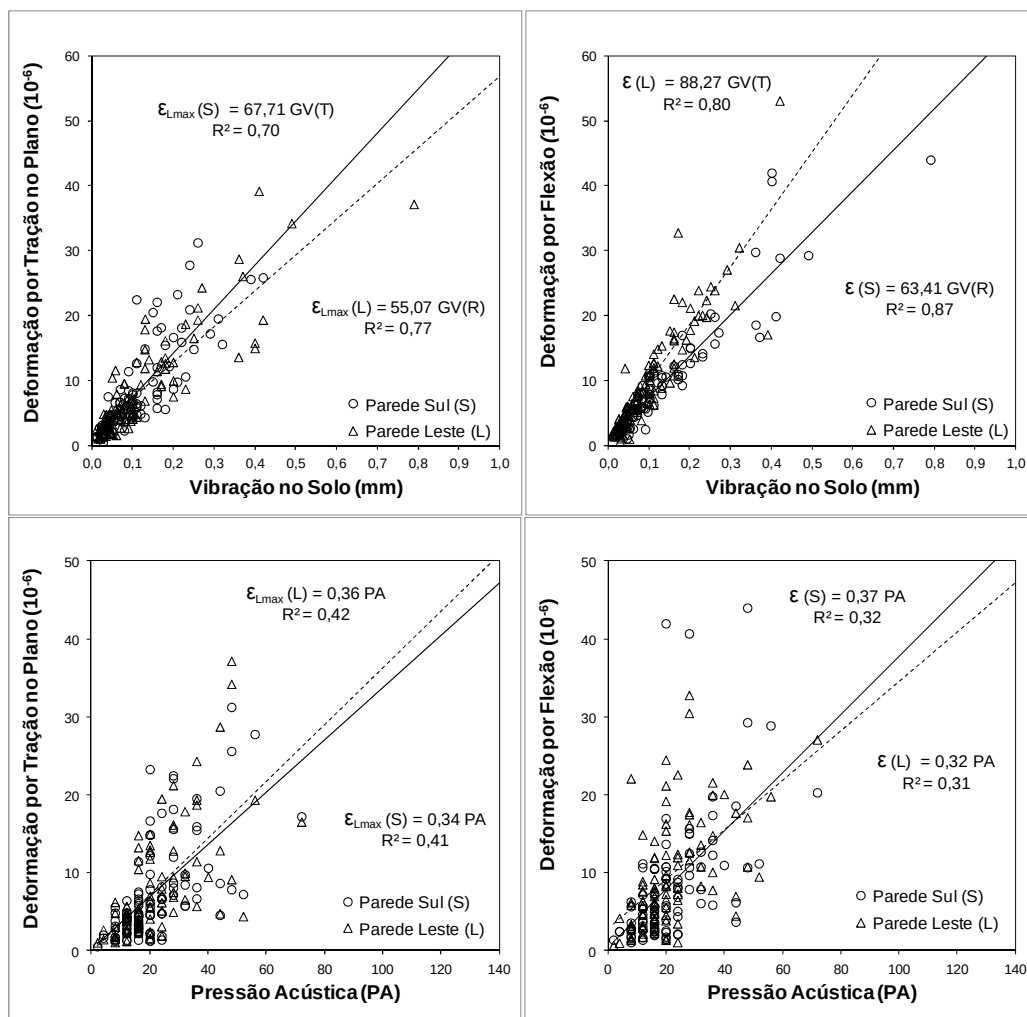
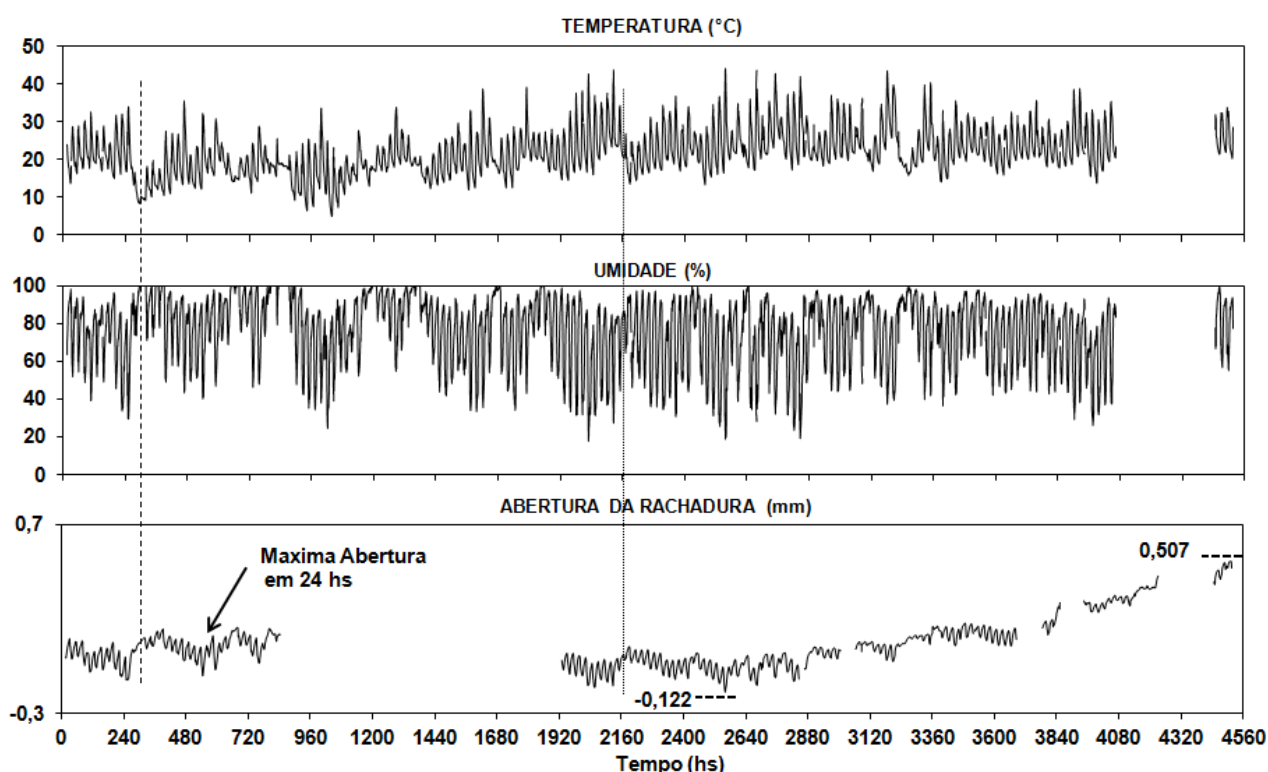


Figura 8. Comparação entre as deformações por tração no plano (esquerda) e flexão (direita) induzidas nas paredes pelas vibrações no terreno (acima) e ruído na atmosfera (abaixo).

paredes de maneira similar, sendo a direção longitudinal mais expressiva e isto pode ser devido ao fato de a maioria das detonações estarem localizadas à sul da estrutura.

Com relação ao ruído na atmosfera, este exerce baixa influência na movimentação da estrutura, como indicam os baixos fatores de determinação das equações (abaixo de 50%) apresentados na Figura 8. A similaridade das equações indica que o ruído exerce influencia semelhante em ambas às paredes da estrutura.

A variação na abertura da rachadura durante o período total de 188 dias (4515 horas) é apresentada na Figura 9 onde esta variação é comparada com as flutuações diárias de temperatura e umidade. No geral, a resposta da rachadura durante o período total do estudo segue a tendência da variação de umidade, enquanto que diariamente (24 horas) além da influencia da umidade a rachadura sofre maior influencia devido à variação de temperatura. Quando a umidade aumenta, a rachadura tende a abrir ao passo que quando a temperatura aumenta repentinamente a rachadura fecha.



	Global (max - min)	Maxima Durante 24 hr	Máxima Temperatura	Máxima Umidade
Abertura (mm)	0,629	0,181	0,133	0,148
Temperatura (°C)	39,2	15,1	27,7	26,1
Umidade (%)	82,3	50,9	65,4	69,2

Figura 9. Influência das variações diárias de temperatura e umidade na abertura da rachadura para o período de 188 dias.

A redução na umidade do ar ao longo do tempo resultou na abertura da rachadura e, provavelmente, tenha ocorrido devido ao teor de umidade nos materiais diminuir, resultando na contração dos mesmos e no continuo afastamento entre os sensores à medida que a umidade diminuiu. Com o aumento da temperatura mais próximo do verão, menores foram às variações diárias de temperatura e umidade, e por consequência menor foi à variação na abertura da rachadura durante o ciclo de 24 horas. A variação total na abertura da rachadura durante o período de estudo foi de 0,629 mm, sendo a variação diária máxima de 0,181 mm, ocorrida a uma variação de 15,1 °C de temperatura e 50,9% de umidade. No dia em que a variação da temperatura foi máxima, 27,7 °C, a rachadura abriu 0,133 mm e a umidade variou em 65,4 %. Já no dia em que a variação de umidade foi máxima, 69,2 %, a rachadura movimentou 0,148 mm e a temperatura variou em 26,1 °C. Variações climáticas como chuvas e frentes frias, indicadas pelas linhas tracejada e pontilhada na Figura 8, respectivamente, exercem grande influencia na movimentação da rachadura.

A resposta da rachadura aos níveis de vibração oriundas das detonações foi registrada para 66 dos 104 desmontes registrados pelos sismógrafos na estrutura. Problemas com o equipamento utilizado para registrar os dados de deslocamento da abertura da rachadura impediu que informações para alguns

desmontes fossem obtidas. De qualquer forma, foi possível avaliar uma ampla gama de níveis de vibração no terreno (1,27 a 27,94 mm/s, com frequências entre 3,9 e 36,5 Hz) e ruído na atmosfera (100 a 148 dB ou 2 a 380 Pa) considerados representativos para este estudo.

A abertura da rachadura variou de 0,010 a 0,263 mm durante as detonações registradas. A Figura 10 apresenta as ondas sísmicas (em termos do deslocamento de partícula, mm) para o desmonte que resultou na maior movimentação na abertura da rachadura, em 09/11/12. Os níveis de vibração no solo resultantes desta detonação foram de 14,99 mm/s (23,2 Hz) e 13,97 mm/s (24,3 Hz) nas direções longitudinal e transversal, respectivamente. A detonação estava a uma distância de 125 m da estrutura monitorada e a carga máxima por espera resultante foi de 86,4 kg com uma razão de carga de 141 g/m³. A linha tracejada entre os gráficos das ondas sísmicas na direção longitudinal (coluna da esquerda) indica que a movimentação da rachadura (terceira linha de gráficos) sofre maior influência das vibrações na direção longitudinal, confirmando o que já foi dito anteriormente. A direção longitudinal das vibrações no solo ocorre paralela à parede leste, que contém a rachadura, e por este motivo exerce maior influência na movimentação da mesma. É possível notar que ambas as direções influenciam significativamente a parte superior da estrutura (S2), uma vez que a movimentação na parte superior da estrutura segue de perto a movimentação no terreno. O ruído exerce pouca influência na movimentação da rachadura.

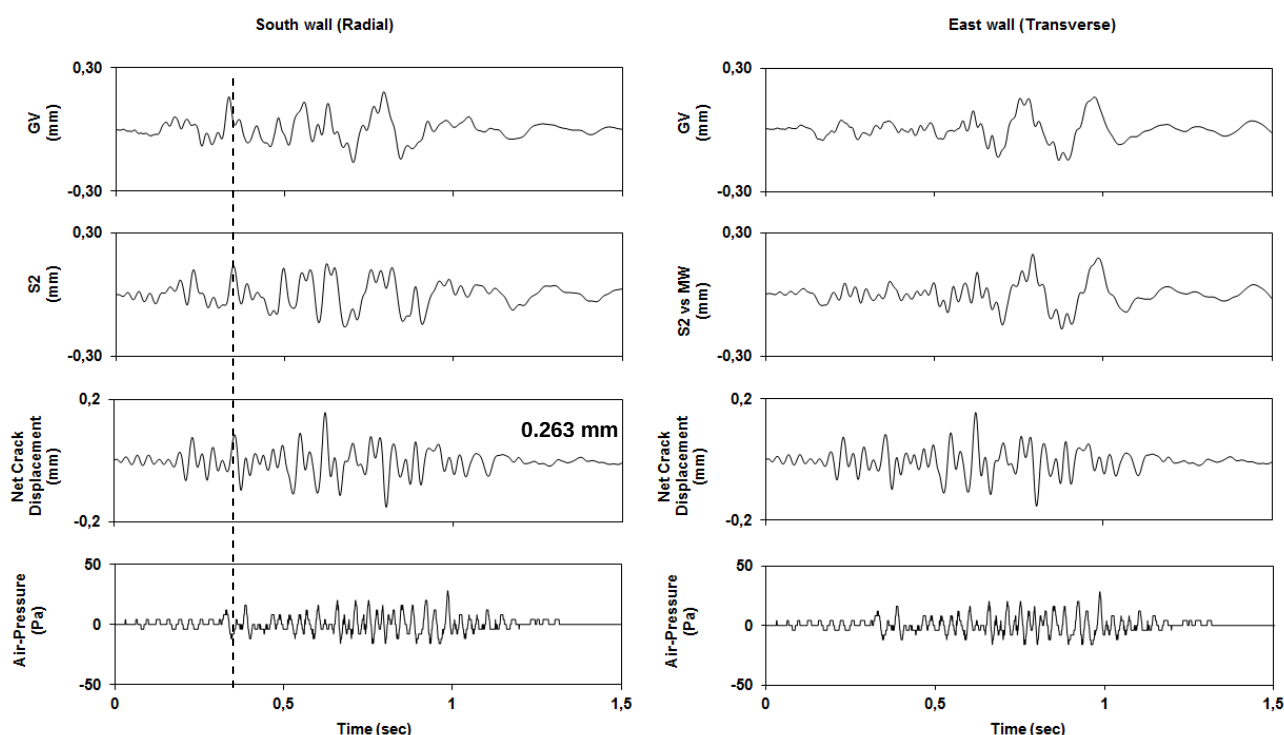


Figura 10. Ondas sísmicas comparando a movimentação da rachadura (Net Crack) com as direções longitudinal (esquerda) e transversal (direita) no terreno (GV), movimentação na parte superior da estrutura (S2) e ruído na atmosfera (Air-Pressure).

Na Figura 11 a resposta da rachadura é comparada com a velocidade de vibração de partícula máxima no terreno nas direções longitudinal (paralela à parede que contem a rachadura) e transversal (perpendicular) e com a diferença de deslocamento entre a parte superior e inferior da estrutura, nas mesmas direções. A Figura 12 apresenta a influência da pressão acústica na movimentação da rachadura. A Figura 11 mostra que a movimentação da rachadura sofre influência de ambas as direções de vibração no solo e que a influencia da direção paralela à parede leste (direção longitudinal) é ligeiramente maior. Esta ação exercida pela direção longitudinal é mais expressiva quando comparada a diferença de deslocamento entre a parte superior e inferior da estrutura com a movimentação da rachadura. Fica evidente, analisando o gráfico da direita na Figura 11, que a movimentação ocasionada pelas vibrações na direção paralela a parede leste é responsável pelo maior deslocamento da abertura da rachadura. A pressão acústica exerce baixa influência na movimentação da rachadura, evidenciada pelo baixo fator de determinação no gráfico da Figura 12.

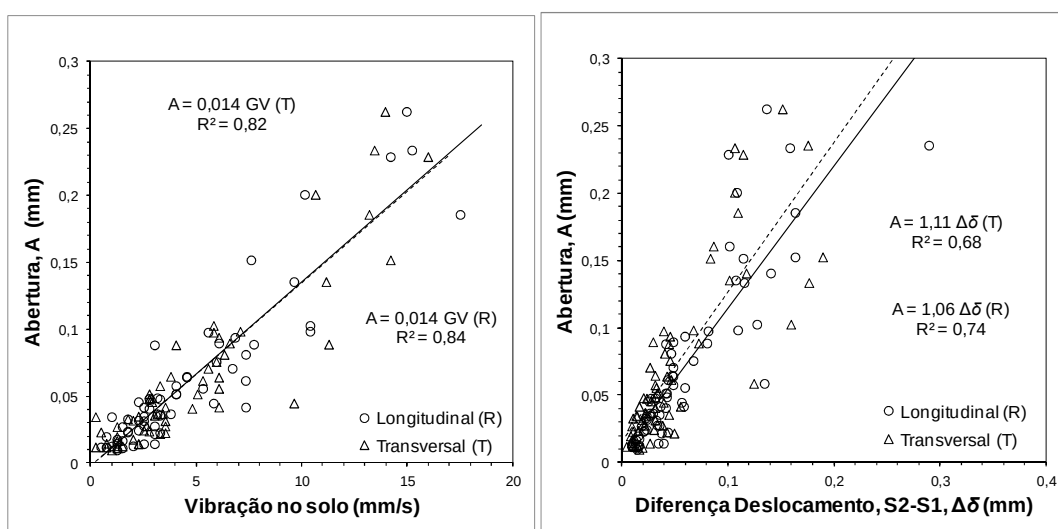


Figura 11. Resposta da rachadura frente à influência das vibrações no terreno (esquerda) e comparada com a diferença de deslocamento nas paredes (direita).

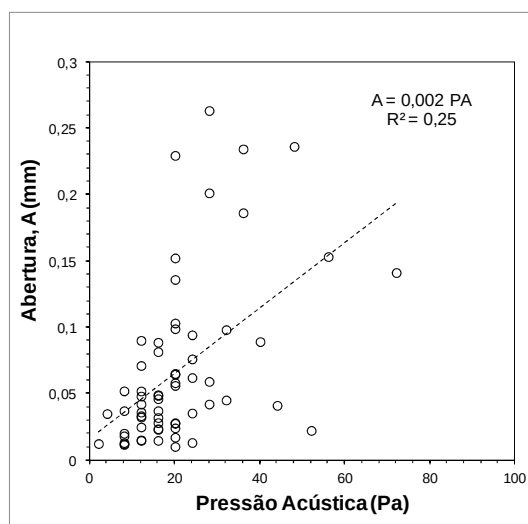


Figura 12. Influência da pressão acústica na movimentação da rachadura.

A máxima abertura da rachadura durante os eventos de detonação foi de 0,263 mm, sendo este valor 2,4 vezes menor que a movimentação total da rachadura durante o período do estudo, de 0,629 mm, sendo esta comparação apresentada na Figura 13. Apesar da variação diária máxima de 0,181 mm, num período de 24 horas, da abertura ser menor que a movimentação máxima resultante da influência das vibrações no terreno ocasionadas pelo desmonte de rochas com explosivos, é esta variação diária, durante longo período de tempo, à provável causa de fadiga dos materiais constituintes da estrutura e resultante na formação, extensão e alargamento das rachaduras.

Dentre as detonações registradas pelo equipamento que mede a abertura da rachadura, somente seis eventos resultaram em deslocamento acima da máxima variação diária frente a variações climáticas (resultados apresentados nas Tabelas 1 e 2). Destes eventos, dois produziram níveis de vibração acima da norma e todas as detonações ocorreram a menos de 150 metros da estrutura com elevadas cargas máximas por espera, entre 70 e 159 kg.. Após cada detonação as paredes da residência foram inspecionadas visualmente para verificar se houve a geração de novas rachaduras, em alguns casos fotografias foram tiradas para comparação com as fotografias feitas no início do estudo. Nenhuma nova rachadura, ou extensão das existentes foi observada após as detonações.

Sendo assim, pode ser concluído que a variação na abertura da rachadura resultante das oscilações climáticas é o fator de maior contribuição para a extensão e alargamento das rachaduras ao longo do tempo. As influências das vibrações oriundas das detonações próximas à estrutura na abertura da rachadura são muito inferiores comparadas a influência das variações climáticas. Consequentemente, é improvável que o desmonte de rochas com a aplicação de explosivo seja a fonte de rachaduras nas paredes.

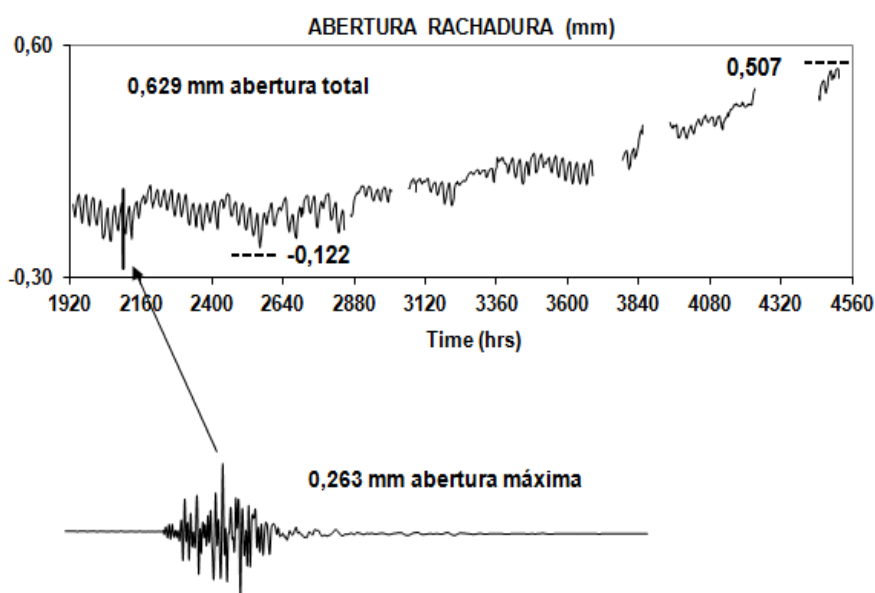


Figura 13. Comparação entre a influência diária das variações de temperatura e umidade, por um período de 110 dias, e a resposta frente às vibrações, durante evento de detonação, resultantes na movimentação da rachadura.

5. Conclusões

As seguintes conclusões são tiradas a partir do estudo de resposta da estrutura ao desmonte de rochas com explosivos:

- A estrutura monitorada se apresenta rígida, com níveis de movimentação que seguem a movimentação do terreno durante a passagem da onda sísmica resultante das detonações.
- O Fator de Amplificação para esta estrutura varia entre 0,78 e 4 indicando que apesar de ser uma estrutura rígida há uma pequena movimentação na parte superior da estrutura influenciada pela vibração no terreno, porém, a estrutura não apresentou movimentação livre, em ressonância, após o cessar da onda sísmica, o que também indica que esta é uma estrutura muito rígida.
- A movimentação registrada na fundação da estrutura segue de perto a movimentação do terreno, indicando que a estrutura está bem acoplada ao mesmo.
- Os níveis de deformação calculados para os eventos de detonação estão bem abaixo dos limites de fissuração dos materiais, isto é, as deformações induzidas nas paredes da estrutura não excederam o limite elástico dos materiais e nenhuma deformação permanente pôde ter ocorrido. Portanto, rachaduras no reboco, tanto no exterior como no interior da estrutura, não podem ser associadas às vibrações resultantes das detonações.
- As vibrações paralelas à parede leste, que contem a rachadura monitorada, exercem maior influência na movimentação da abertura da rachadura enquanto que a pressão acústica não apresentou influência significativa sobre a mesma.
- A abertura máxima da rachadura durante os eventos de detonação foi 2,4 vezes menor que a movimentação total da rachadura durante o período de estudo. Seis detonações resultaram em movimentação da rachadura superior a sua variação diária máxima, em um período de 24 h, frente às ações climáticas (mudanças de temperatura e umidade), porém, nenhuma rachadura nova ou extensão de rachaduras existentes foi observada após estes eventos.
- Os efeitos das oscilações climáticas na variação da abertura de rachaduras podem ser considerados como o fator de maior contribuição para a extensão e alargamento de rachaduras ao longo do tempo. A constante variação diária da temperatura e umidade durante longo período de tempo proporciona a fadiga dos materiais constituintes da estrutura resultando em rachaduras superficiais ou cosméticas.
- A influência das vibrações, oriundas das detonações próximas à estrutura, sobre o deslocamento da rachadura pode ser considerada inferior quando comparada a influência das

mudanças climáticas. Desta forma é improvável que o desmonte de rochas com a utilização de explosivos seja a fonte de danos às estruturas.

Novos estudos, em diferentes geologias, estão sendo conduzidos com o objetivo de caracterizar a resposta de estruturas frente à influência de diferentes tipos de desmonte de rochas.

6. Referências

ABNT NBR 9653. Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas, 9 p. 2005.

Aimone-Martin, C.T., Martell, M.A., L.M. McKenna, D.E. Siskind e C.H. Dowding. Comparative Study of Structure Response to Coal Mine Blasting, prepared for the Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement, Pittsburgh. 209 p. 2003.

Aimone-Martin, C.T. e Eltschlager, K. Guidelines for Measuring and Evaluating Residential Structure Response, for the Office of Surface Mining and Reclamation Enforcement, Aimone-Martin Associates, LLC. Socorro, NM. 19p. 2003.

Dowding, C.H. Construction Vibrations. 2000.

Dowding, C.H. Micrometer Crack Response to Vibration and Weather. International Society of Explosives Engineers. Cleveland, OH. 409 p. 2008.

Mohamad, G., Neto, A.B. da S.S., Pelisser, F., Lourenço, P.B., Roman, H.R. Caracterização Mecânica das Argamassas de Assentamento para Alvenaria estrutural – Previsão e Modo de Ruptura. Revista Matéria, v.14, n.2, pp. 824-844. 2009.

Paes, I.N.L., Carasek, H. Desempenho das Argamassas de Rejuntamento no Sistema de Revestimento Cerâmico. Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. v. 2, n. 2, p. 93-103. 2002

Rosenhaim, V.L. Response of a Residential Structure and Buried Pipelines to Construction Blasting in Basalt on the West Side of Albuquerque – NM. Dissertação de Mestrado em Engenharia Mineral com Especialização em Explosivos, New Mexico Institute of Mining and Technology, 273p. 2005.

Siskind, D. E., Stagg, M.S., Kopp. J. W., e Dowding, C. H. Structure Response and Damage Produced by Ground Vibrations from Surface Blasting. Report of Investigation 8507, U.S. Bureau of Mines, Washington, DC. p. 79-82. 1980.